

Introducción a la Computación Cuántica

Tarea 2 — I-2026

Principios de la mecánica cuántica y postulados

Hay tres secciones A, B y C. Las preguntas de la sección A son más sencillas, o preguntas de repaso. La sección B es la más importante, y debe recibir la mayor parte de su atención, será evaluada en clase y es la única que se debe entregar. La sección C consiste de problemas con mayor dificultad.

Cada ejercicio de la sección B tiene el mismo puntaje.

Comentarios acerca de la notación: δ_{ij} se llama delta de Kronecker, y satisface

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j \\ 0, & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Sección A

El experimento de Stern-Gerlach y la base del qubit: En el experimento de Otto Stern y Walther Gerlach (1922), un haz colimado de átomos neutros atraviesa un campo magnético **inhomogéneo** con un fuerte gradiente espacial transversal ($\frac{\partial B_z}{\partial z} \neq 0$). Debido a que la energía de interacción de un dipolo magnético $\boldsymbol{\mu}$ con un campo magnético externo $\mathbf{B}$ es $U = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$, la partícula experimenta una fuerza deflectora neta:

$$\mathbf{F} = \nabla(\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}) \implies F_z \approx \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z}.$$

Bajo la perspectiva clásica, dado que los momentos dipolares emergen con orientaciones continuas al azar ($\mu_z = |\boldsymbol{\mu}| \cos \theta$), se esperaba observar una franja continua sobre la placa detectora. Sin embargo, el haz se divide nítidamente en exactamente **dos trazas discretas**, revelando la existencia de un sistema cuántico de dos niveles: el **qubit**.

- **Medición y filtrado:** Un dispositivo de Stern-Gerlach orientado a lo largo del eje z (SG_Z) realiza una medición proyectiva en la base computacional $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ (estados propios del observable de Pauli Z). Al bloquear físicamente una de las dos trayectorias salientes, el aparato funciona como un *filtro de preparación de estados*. De forma análoga, un dispositivo orientado en el eje x (SG_X) realiza una medición en la base de Hadamard $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ (estados propios del observable de Pauli X), donde $|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm |1\rangle)$.
- **Regla de amplitudes:** La probabilidad de que un qubit preparado en el estado $|\psi\rangle$ sea detectado en el estado propio $|\phi\rangle$ viene dada por el módulo al cuadrado de la amplitud de probabilidad: $P(\phi) = |\langle\phi|\psi\rangle|^2$.

- **Dispositivo modificado de Feynman:** Si un aparato separa espacialmente las trayectorias asociadas a $|+\rangle$ y $|-\rangle$ y luego las recombina suavemente sin bloquear ninguna ni medir por cuál camino transitó el qubit (ausencia de información de trayectoria), el proceso preserva la coherencia cuántica y la superposición de amplitudes.
1. (Mediciones sucesivas y compatibilidad de observables) Considere una serie de dispositivos de Stern-Gerlach colocados en cascada para estudiar las propiedades de la medición cuántica sobre un qubit.
 - (a) (**Experimento 1**) Suponga que preparamos un haz de qubits en el estado $|0\rangle$ (seleccionando el haz correspondiente a la salida $+1$ de un SG_Z). Si este haz entra a un segundo dispositivo SG_Z , ¿qué porcentaje de los qubits se mide en el estado $|0\rangle$ y qué porcentaje en $|1\rangle$? ¿Qué concluye acerca de la reproducibilidad de una medición cuántica?
 - (b) (**Experimento 2**) Si el haz filtrado en el estado $|0\rangle$ se envía en su lugar a un dispositivo SG_X (medición en la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$), ¿cuáles son los resultados observados y con qué probabilidades ocurren? Exprese el estado $|0\rangle$ en términos de la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$.
 - (c) (**Experimento 3**) A partir de la salida del SG_X anterior, se selecciona el haz correspondiente al estado $|+\rangle$ y se hace pasar por un tercer dispositivo SG_Z (medición de Z). Se observa experimentalmente que el 50% de los qubits se mide en $|0\rangle$ y el 50% en $|1\rangle$. ¿Por qué este resultado demuestra que la medición en la base X alteró irreversiblemente el estado del qubit, borrando la información previa de Z ? ¿Por qué decimos que los operadores de Pauli X y Z representan *observables incompatibles*?

2. (Interferencia cuántica y superposición: El dispositivo SG modificado) Considere el dispositivo de Stern-Gerlach modificado propuesto por Richard Feynman, el cual consta de tres secciones magnéticas orientadas en el eje x : la primera separa espacialmente los componentes $|+\rangle$ y $|-\rangle$, la segunda invierte el gradiente y desacelera las trayectorias, y la tercera recombina suavemente ambos caminos de modo que vuelvan a unirse en un solo haz sin medir ni bloquear ninguno de los dos caminos.
- (a) Suponga que un haz preparado inicialmente en el estado $|0\rangle$ atraviesa dicho SG_X modificado (sin bloqueo) y luego entra a un analizador SG_Z . Experimentalmente se encuentra que el 100% de los qubits emerge en el estado $|0\rangle$. Explique por qué este resultado contradice la hipótesis clásica de que dentro del dispositivo cada qubit viajó exclusivamente por el camino $|+\rangle$ con probabilidad $1/2$ o por el camino $|-\rangle$ con probabilidad $1/2$.
- (b) Escribiendo $|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + |-\rangle)$ y expandiendo de nuevo en la base computacional, demuestre matemáticamente cómo las amplitudes de probabilidad interfieren destructivamente para el estado $|1\rangle$ y constructivamente para $|0\rangle$. Explique la diferencia fundamental en física cuántica entre sumar **amplitudes de probabilidad** y sumar **probabilidades clásicas**, cuando no se realiza una medición de la trayectoria.

Sección B

3. (Principio de incertidumbre generalizado) Para dos observables físicos representados por operadores hermíticos A y B , se define la incertidumbre (desviación estándar) en un estado cuántico $|\psi\rangle$ como

$$\Delta A = \sqrt{\langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2} = \sqrt{\langle \bar{A}^2 \rangle}, \quad \text{donde } \bar{A} = A - \langle A \rangle \mathbb{I}.$$

- (a) Defina los vectores $|f\rangle = \bar{A}|\psi\rangle$ y $|g\rangle = \bar{B}|\psi\rangle$. Aplicando la desigualdad de Cauchy-Schwarz $\langle f|f\rangle\langle g|g\rangle \geq |\langle f|g\rangle|^2$, muestre que

$$(\Delta A)^2(\Delta B)^2 \geq |\langle \psi|\bar{A}\bar{B}|\psi\rangle|^2.$$

- (b) Escriba el producto $\bar{A}\bar{B}$ como la suma de su conmutador y su anticonmutador:

$$\bar{A}\bar{B} = \frac{1}{2}\{\bar{A}, \bar{B}\} + \frac{1}{2}[\bar{A}, \bar{B}].$$

Verifique que $[\bar{A}, \bar{B}] = [A, B]$, y demuestre que el valor esperado $\langle \{\bar{A}, \bar{B}\} \rangle$ es puramente real mientras que $\langle [\bar{A}, \bar{B}] \rangle$ es puramente imaginario.

- (c) Utilizando el hecho de que para cualquier número complejo $z = x + iy$ se cumple $|z|^2 = x^2 + y^2 \geq y^2 = |\text{Im}(z)|^2$, demuestre la relación de incertidumbre:

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle|.$$

- (d) Considere las matrices de Pauli para un qubit: X , Y y Z , con relación de conmutación $[X, Y] = 2iZ$. Evalúe las incertidumbres ΔX , ΔY y la cota inferior dada por la relación de incertidumbre para el estado $|\psi\rangle = |0\rangle$. Verifique explícitamente que se satisface la desigualdad.

4. (Mediciones proyectivas y colapso del estado) Una medición proyectiva de un observable A con descomposición espectral $A = \sum_i a_i P_i$ está descrita por un conjunto de operadores de proyección $\{P_i\}$ que satisfacen $P_i^\dagger = P_i$, $P_i P_j = \delta_{ij} P_i$ y la relación de completitud $\sum_i P_i = \mathbb{I}$.

- (a) Muestre que la probabilidad de obtener el resultado a_i sobre un estado normalizado $|\psi\rangle$ está dada por $p_i = \langle\psi|P_i|\psi\rangle$, y compruebe que $\sum_i p_i = 1$.
- (b) Demuestre que el valor esperado clásico $\sum_i a_i p_i$ coincide exactamente con el valor esperado cuántico $\langle\psi|A|\psi\rangle$.
- (c) Considere un qubit preparado en el estado

$$|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle.$$

Se realiza una medición proyectiva en la base de Hadamard $\{|+\rangle, |-\rangle\}$, donde $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ y $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$.

- (i) Calcule las probabilidades $p(+)$ y $p(-)$ de obtener los resultados asociados a los estados $|+\rangle$ y $|-\rangle$, respectivamente.
 - (ii) Determine el estado post-medición normalizado del qubit tras obtener cada uno de los dos posibles resultados.
5. (Fases relativas: Interferencia y consecuencias medibles) A diferencia de las fases globales, las fases relativas entre componentes de una superposición cuántica tienen consecuencias físicas observables y determinan los efectos de interferencia. Considere la familia de estados cuánticos uniparamétrica:

$$|\psi(\phi)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{e^{i\phi}}{\sqrt{2}}|1\rangle, \quad \text{con } \phi \in [0, 2\pi).$$

- (a) Si se realiza una medición en la base computacional $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ (base de los vectores propios de Z), calcule las probabilidades $p(0)$ y $p(1)$. ¿Dependen estas probabilidades de la fase relativa ϕ ?
- (b) Si en su lugar se realiza una medición en la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ (base de los vectores propios de X), demuestre que la probabilidad de medir el estado $|+\rangle$ está dada por

$$p(+)=|\langle+|\psi(\phi)\rangle|^2=\cos^2\left(\frac{\phi}{2}\right)=\frac{1+\cos\phi}{2}.$$

- (c) Calcule los valores esperados $\langle X \rangle_{\psi(\phi)}$ y $\langle Y \rangle_{\psi(\phi)}$ en función de ϕ .
- (d) A partir de los resultados anteriores, explique claramente cómo un experimento puede distinguir sin ambigüedad entre el estado $|+\rangle$ ($\phi = 0$), el estado $|-\rangle$ ($\phi = \pi$) y el estado $|+i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle)$ ($\phi = \pi/2$). Contraste esta situación con el caso de una fase global.

Sección C

En la formulación matemática de la mecánica cuántica, a cada observable físico F se le asocia un operador lineal $\hat{F}$. El valor esperado de dicho observable en un estado arbitrario $|\Psi\rangle$ viene dado por el postulado:

$$\langle \hat{F} \rangle = \frac{\langle \Psi | \hat{F} | \Psi \rangle}{\langle \Psi | \Psi \rangle}.$$

Dado que el resultado de cualquier medición experimental en el laboratorio debe ser un número real, se exige físicamente que el valor esperado $\langle \hat{F} \rangle$ sea un número real.

6. (Demostración de que los observables físicos deben ser operadores hermíticos)

Muestre que **un operador $\hat{F}$ tiene valores esperados reales para todo estado si y solo si es un operador hermítico**, siguiendo ambas direcciones de la prueba con pistas guiadas.

- (a) (**Dirección directa:** $\hat{F}$ hermítico $\implies \langle \hat{F} \rangle \in \mathbb{R}$)

Suponga que $\hat{F}$ es hermítico, es decir, satisface $\langle \Phi | \hat{F} | \Psi \rangle = \langle \hat{F} \Phi | \Psi \rangle$ para cualesquiera estados $|\Phi\rangle, |\Psi\rangle$. Demuestre que el elemento de matriz diagonal $\langle \Psi | \hat{F} | \Psi \rangle$ es real para todo $|\Psi\rangle$, y por lo tanto $\langle \hat{F} \rangle \in \mathbb{R}$.

- (b) (**Dirección inversa:** $\langle \hat{F} \rangle \in \mathbb{R}$ para todo $|\Psi\rangle \implies \hat{F}$ es hermítico)

Suponga ahora que $\langle \Psi | \hat{F} | \Psi \rangle \in \mathbb{R}$ para cualquier estado $|\Psi\rangle$. Para demostrar que $\hat{F}$ es hermítico, debemos probar que para cualesquiera dos estados arbitrarios $|\Psi_1\rangle$ y $|\Psi_2\rangle$ se cumple la relación:

$$\langle \Psi_2 | \hat{F} | \Psi_1 \rangle = \langle \Psi_1 | \hat{F} | \Psi_2 \rangle^*.$$

Para ello, construya los dos estados auxiliares:

$$|\Psi_a\rangle = |\Psi_1\rangle + |\Psi_2\rangle, \quad |\Psi_b\rangle = |\Psi_1\rangle + i|\Psi_2\rangle.$$

- (i) Desarrolle explícitamente $\langle \Psi_a | \hat{F} | \Psi_a \rangle$ y $\langle \Psi_b | \hat{F} | \Psi_b \rangle$ expandiendo por linealidad en términos de $\langle \Psi_1 | \hat{F} | \Psi_1 \rangle$, $\langle \Psi_2 | \hat{F} | \Psi_2 \rangle$, $\langle \Psi_1 | \hat{F} | \Psi_2 \rangle$ y $\langle \Psi_2 | \hat{F} | \Psi_1 \rangle$.
- (ii) Utilizando la hipótesis de que el valor esperado sobre cualquier estado es real (por lo que $\langle \Psi_a | \hat{F} | \Psi_a \rangle$, $\langle \Psi_b | \hat{F} | \Psi_b \rangle$, $\langle \Psi_1 | \hat{F} | \Psi_1 \rangle$ y $\langle \Psi_2 | \hat{F} | \Psi_2 \rangle$ son todos números reales), demuestre a partir de sus desarrollos que:

$$\langle \Psi_1 | \hat{F} | \Psi_2 \rangle + \langle \Psi_2 | \hat{F} | \Psi_1 \rangle \quad \text{es un número real,}$$

y

$$\langle \Psi_1 | \hat{F} | \Psi_2 \rangle - \langle \Psi_2 | \hat{F} | \Psi_1 \rangle \quad \text{es un número imaginario puro.}$$

- (iii) Escriba los elementos de matriz en su forma compleja cartesiana:

$$\langle \Psi_1 | \hat{F} | \Psi_2 \rangle = A + iB, \quad \langle \Psi_2 | \hat{F} | \Psi_1 \rangle = C - iD,$$

con $A, B, C, D \in \mathbb{R}$. A partir de las dos condiciones del inciso anterior, demuestre que necesariamente $B = D$ y $A = C$.

- (iv) Concluya que $\langle \Psi_2 | \hat{F} | \Psi_1 \rangle = \langle \Psi_1 | \hat{F} | \Psi_2 \rangle^*$, completando así la demostración de que $\hat{F}$ es un operador hermítico.